

- جهت تعیین مقادیر پارامترها بر حسب شماره دانشجویی خود، به جدول انتهای سوالات مراجعه کنید.

۱. به پرسش‌های زیر به صورت مختصر پاسخ دهید:

- (الف) یکی از شروط لازم برای فرایند ولتاژسازی (Voltage Buildup) در ژنراتورهای شنت را نام ببرید و توضیح دهید چرا این شرط باید برقرار باشد.
- (ب) اگر یک موتور DC سری را بدون بار مکانیکی راه‌اندازی کنیم، چه اتفاقی خواهد افتاد؟ چرا؟
- (پ) ساختار موتورهای DC مغناطیس دائم چه تفاوتی با سایر موتورهای DC دارد؟ این تفاوت چه تاثیری بر کاربرد موتور دارد؟
- (ت) با افزایش جریان آرمیچر، میزان افت ولتاژ در ژنراتور شنت بیشتر است یا ژنراتور کمپوند نقصانی؟ چرا؟

۲. اندوکتانس خودی استاتور در یک موتور رلکتانسی برابر $L_{ss} = 0.35 - \cos 6\theta$ H است. روی روتور سیم‌پیچ وجود ندارد، و یک جریان متناوب ۸ آمپری با فرکانس 50 Hz از سیم‌پیچ استاتور عبور می‌کند.

(الف) سرعت‌های روتور را که در آن‌ها ماشین گشتاور متوسط غیرصفر دارد، تعیین کنید.

(ب) بیشینه اندازه گشتاور متوسط وقتی روتور ساکن است، چقدر است و در چه زوایای ایجاد می‌شود؟

۳. یک موتور DC شنت 220 V دارای مقاومت مدار آرمیچر 0.25Ω و مقاومت تحریک 120Ω است. اگر موتور به منبع با ولتاژ نامی وصل شود، در بی‌باری جریان b آمپری از منبع می‌کشد، و با سرعت 1500 rpm می‌چرخد.

(الف) تلفات چرخشی موتور را محاسبه کنید.

(ب) در شرایطی که جریان آرمیچر برابر 40 A باشد، بازده موتور و گشتاور بار را محاسبه کنید. ولتاژ منبع و تلفات چرخشی را ثابت فرض کنید.

۴. منحنی مغناطیس‌شوندگی یک ژنراتور DC شنت در سرعت 1000 rpm مطابق با جدول زیر است:

$I_f (A)$	۰	۰/۵	۱	۱/۸	۳	۴/۸	۶/۸	۷/۳	۱۲	۱۴
$E_a (V)$	۵	۴۰	۸۰	۱۴۰	۱۸۴	۲۱۶	۲۴۰	۲۵۰	۲۷۴	۲۸۲

مقاومت آرمیچر برابر 0.06Ω و مقاومت سیم‌پیچ شنت 33Ω است.

(الف) با سری کردن یک رئوستا با سیم‌پیچ تحریک در سرعت 1000 rpm، ولتاژ ژنراتور در 210 V و جریان آرمیچر در 100 A تنظیم شده است. اگر اثر عکس‌العمل آرمیچر در این حالت برابر c آمپر باشد، اندازه مقاومت رئوستا را محاسبه کنید. در صورت لزوم، از تقریب قطعه‌ای-خطی برای منحنی مغناطیس‌شوندگی استفاده کنید.

(ب) اگر سرعت ژنراتور d rpm باشد و پایانه‌های ژنراتور اتصال کوتاه شود، جریان اتصال کوتاه را محاسبه کنید. از اثر عکس‌العمل آرمیچر در این حالت صرف‌نظر کرده و در صورت لزوم، از تقریب قطعه‌ای-خطی برای منحنی مغناطیس‌شوندگی استفاده کنید.

۵. یک موتور DC سری برای به حرکت درآوردن یک فن که گشتاور آن متناسب با مربع سرعت است، مورد استفاده قرار می‌گیرد. مجموع مقاومت آرمیچر و تحریک برابر $1\ \Omega$ است. وقتی موتور به ولتاژ 200 V متصل است و جریان آن e آمپر است، با سرعت 1000 rpm می‌چرخد. اگر برای کنترل سرعت رئوستایی به صورت سری با آرمیچر قرار دهیم، برای رساندن سرعت به 900 rpm مقدار مقاومت رئوستا چقدر باید باشد؟ از اشباع و عکس‌العمل آرمیچر و تلفات چرخشی صرف‌نظر کنید.

• مقادیر پارامترها بر حسب زوج یا فرد بودن شماره دانشجویی شما:

شماره سوال	پارامتر	شماره دانشجویی زوج	شماره دانشجویی فرد
۲	a	0.15	0.20
۳	b	5	6
۴	c	0.4	0.3
۴	d	850	750
۵	e	10	12

موفق باشید، فرزین